



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

Etapas 1 del reto: Gestor de Identidades

Equipo de Trabajo 2 - Grupo 603:

Valeria Arciga Valencia - A01737555

Diego Octavio Arias Incháustegui - A00838285

Alberto Boughton Reyes - A01178500

Henning Arvid Ladewig - A01831983

Ximena Montes Bautista - A01737949

Fernando Daniel Saucedo Hernández - A01385490

Profesores del bloque:

Raúl Gómez Muñoz, Daniel Otero Fadul,
Alberto Francisco Martínez Herrera, Pedro Leonel Olaya Trejos

Socio Formador:

Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P.

Monterrey, Nuevo León

15 de mayo de 2026

Resumen Ejecutivo

La migración forzada, fenómeno global muy frecuente hoy en día, coloca a organizaciones de apoyo como Casa Monarca en una posición operativa crítica: diariamente trabajan con información altamente sensible, que va desde datos personales hasta documentos legales, para validar identidades y ofrecer ayuda a poblaciones vulnerables.

Para evitar ocurrencias críticas (falsificación de documentos, alteración de bases de datos, suplantación de identidades ante terceros, entre otros), el objetivo de este proyecto fue diseñar e implementar un sistema centralizado de gestión de identidades que garantice el cumplimiento de las leyes mexicanas (como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares o los Derechos ARCO, por mencionar algunas) de manera transparente. De esta forma, pudimos mejorar la productividad operativa sin exigir conocimientos técnicos avanzados al personal.

Para lograrlo, se desarrolló una plataforma Full-Stack (bajo metodologías DevSecOps) que funge como una Autoridad Certificadora (CA) interna, integrando un backend RESTful en Python y una interfaz gráfica accesible. Como resultado, se consolidó una Infraestructura de Llave Pública (PKI) capaz de emitir, gestionar y revocar certificados digitales X.509 v3, generando pares de llaves asimétricas RSA de hasta 4096 bits (optimizadas mediante el uso del primo de Fermat $e = 65537$) y firmadas criptográficamente con el estándar SHA-256.

El impacto principal de esta solución se encuentra en la estandarización de la seguridad institucional mediante un control de acceso jerárquico basado en el principio de mínimo privilegio: este divide operativamente a la organización en cuatro niveles de autorización a través de sus diversas áreas (en nuestro caso, Humanitaria, Psicosocial, Legal, entre otras). Este ecosistema tecnológico no solo mejora la confianza frente a donantes, autoridades o beneficiarios, sino que contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: especialmente el ODS 9, ya que provee una infraestructura informática resiliente y segura, y el ODS 16, ya que consolida a Casa Monarca como una institución sólida, transparente y garante de justicia.

En su estado actual, la aplicación opera como un piloto funcional local con capacidades de exportación de credenciales y métricas en tiempo real (visibles en su panel de administración interactivo). De este modo, sentamos una base arquitectónica escalable que, tras madurar en su fase de producción, permitirá una migración transparente hacia tecnologías descentralizadas para auditorías externas de máxima inmutabilidad.

The screenshot displays the 'Panel de administración' for Casa Monarca. It features a sidebar with the logo and a 'Panel' button. The main content area includes four summary cards: 'USUARIOS REGISTRADOS' (11), 'CERTIFICADOS VIGENTES' (4), 'REVOCADOS EN CRL' (1), and 'POR EXPIRAR (30 DÍAS)' (1). Below these is a 'Directorio de usuarios' table with columns for user details, area, level, and actions.

USUARIO	ÁREA	NIVEL	INGRESO	ESTADO CERT.	EXPIRA	N/S CERTIFICADO	ACCIONES
MM Max Mustermann adm@casamonarca.mx	TI	N1 - Administrador	9 mar 2026	Activo	31 dic 2027	488677665	[iconos]
ML María López m.lopez@casamonarca.mx	Legal	N2 - Coordinador/a	31 dic 2023	Sin cert.	—	—	[iconos]
JR José Ramírez j.ramirez@casamonarca.mx	Humanitaria	N3 - Operativo/a	14 ago 2024	Sin cert.	—	—	[iconos]
AG Ana González a.gonzalez@casamonarca.mx	PsicoSocial	N3 - Operativo/a	12 oct 2024	Sin cert.	—	—	[iconos]
CV Carlos Vega c.vega@casamonarca.mx	Legal	N3 - Operativo/a	31 may 2020	Sin cert.	—	—	[iconos]
LM Lucía Morales l.morales@casamonarca.mx	Almacén	N2 - Coordinador/a	30 nov 2019	Sin cert.	—	—	[iconos]
RS Roberto Salas r.salas@casamonarca.mx	Comunicación	N3 - Operativo/a	23 dic 2025	Sin cert.	—	—	[iconos]

Figura 1: Front-end de la plataforma.

Objetivos vs Resultados

Contrastando los objetivos iniciales y los resultados obtenidos, se cumplió completamente con el diseño e implementación de un sistema de gestión de identidades centralizado y funcional, capaz de emitir y validar certificados digitales X.509 v3 mediante criptografía asimétrica. Se integró de forma exitosa la generación de pares de llaves RSA de hasta 4096 bits utilizando un exponente público de Fermat eficiente (65537) y el algoritmo de firma SHA-256, logrando, de este modo, un control de acceso jerárquico segmentado en cuatro niveles (Administrador, Coordinador, Operativo y Captura) que respeta tanto la estructura departamental de Casa Monarca como las exigencias del Derecho ARCO y el principio de mínimo privilegio.

Ahora bien, con respecto a las adaptaciones que se realizaron durante el ciclo de desarrollo continuo (DevSecOps), se determinó, mediante un análisis de requerimientos, que, en realidad, no todos los colaboradores necesitaban capacidades de firma digital. Por lo anterior, el flujo de emisión se modificó para generar certificados y llaves privadas cifradas en formato PEM sola y exclusivamente para los niveles administrativos y de coordinación; los perfiles operativos, por otro lado, se gestionan en el sistema sin carga criptográfica innecesaria, optimizando así, además, los recursos informáticos. Del mismo modo, y con el fin de favorecer la agilidad en la fase de planeación y pilotaje local, se optó por implementar TinyDB como motor de persistencia temporal: decidimos, así, priorizar la validación exhaustiva de la lógica matemática y la usabilidad de la interfaz por encima de una infraestructura de servidor a gran escala, por lo menos para este punto.

Finalmente, en términos a lo que queda pendiente y áreas de oportunidad del proyecto, consideramos que se requiere del desarrollo de los métodos definitivos en el backend para la migración estructural de la base de datos a un motor relacional más robusto. Aunado a lo anterior, queda también como trabajo de escalamiento futuro el integrar sistemas de autenticación multifactor (o MFA, por sus siglas) de forma obligatoria, la expansión del código base para cubrir con las necesidades del módulo de firma automatizada de correos electrónicos y documentos internos, y, por último, la cimentación tecnológica que nos permita una futura convergencia con redes Blockchain, asegurando así la inmutabilidad de las auditorías ante agentes externos y potenciales autoridades gubernamentales.

Solución Implementada

La solución implementada consiste en un ecosistema de software integral que funciona como una Autoridad Certificadora (o CA, por sus siglas) interna para Casa Monarca, permitiendo a la institución tener una Infraestructura de Llave Pública (PKI) tanto propia como autónoma que esté orientada a la protección de datos sensibles de los migrantes a los que la fundación ayuda.

Visto desde el núcleo operativo, la aplicación procesa peticiones a través de una API RESTful desarrollada en Python, la cual se encarga de la generación de pares de claves asimétricas RSA de hasta 4096 bits (aprovechando de forma eficiente y potente el exponente público de Fermat $e = 65537$ para optimizar el procesamiento) y la emisión de certificados digitales estandarizados X.509 v3 firmados con el algoritmo de resumen SHA-256.

Así, esta arquitectura permite exportar credenciales en formato PEM, donde la clave privada del colaborador se entrega cifrada mediante contraseñas únicas de veinte caracteres, generadas aleatoriamente por algoritmos criptográficamente seguros en la capa del cliente: de esta forma, se garantiza que la administración central gestione los accesos sin conocer, como tal, los secretos de firma del personal.

Ahora bien, es necesario explorar la solución desde la perspectiva de los usuarios que interactúan con la herramienta: el sistema está diseñado para ser operado, primordialmente, por el departamento de Tecnologías de la Información y las áreas de coordinación administrativa. Creemos que, para ellos, el impacto generado es considerable, ya que la interfaz gráfica (diseñada específicamente para ser altamente intuitiva, responsiva y provista de retroalimentación visual) elimina por completo la necesidad de interactuar con complejas consolas de comandos criptográficos. Este diseño centrado en la usabilidad, entonces, reduce en gran medida la curva de aprendizaje y los tiempos operativos, habilitando al personal para asegurar la confidencialidad y el cumplimiento de los Derechos ARCO sin que la ciberseguridad se convierta en un

obstáculo para la atención que pueden ofrecerle a la población migrante.

Finalmente, el alcance de la aplicación en esta etapa abarca el ciclo de vida completo de la identidad digital interna: desde el registro y validación de colaboradores bajo un estricto esquema de control de accesos por departamentos, pasando por la descarga segura de certificados y la visualización de métricas en un panel de control interactivo (que monitorea credenciales vigentes, próximas a expirar y revocadas), hasta la ejecución de simulaciones de revocación para aislar compromisos de seguridad, estableciendo así el pilar fundamental sobre el cual se integrarán los futuros módulos de firma documental y autenticación de comunicaciones institucionales.

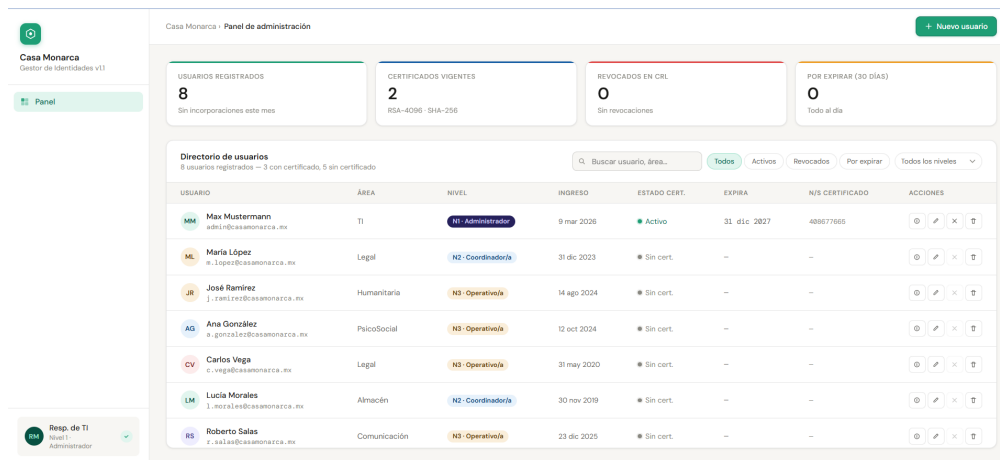


Figura 2: Panel de administración centralizado del Gestor de Identidades.

Impacto de Negocio

Desde nuestra perspectiva, el impacto operativo y estratégico derivado de la implementación de este Gestor de Identidades se traduce en una transformación institucional profunda para Casa Monarca.

En primera instancia, se traduce en un ahorro significativo tanto en tiempo como en recursos financieros. Al automatizar la emisión, cifrado y administración del ciclo de vida de los certificados digitales a través de un panel de control centralizado, se erradican las potencialmente tediosas y/o confusas labores manuales de configuración por parte del departamento de Tecnologías de la Información, lo que permite reasignar valiosas horas de trabajo hacia actividades críticas de soporte a la misión humanitaria de la ONG. Además, al cimentar la arquitectura sobre un ecosistema de desarrollo de código abierto, el proyecto omite también los elevados costos asociados a las licencias de software criptográfico comercial.

En términos de incremento en la productividad, la plataforma igualmente agiliza considerablemente los flujos de alta, modificación y desvinculación de colaboradores, dándoles a los administradores un tablero analítico interactivo que muestra, en tiempo real, el estatus de la infraestructura de llaves públicas, logrando identificar instantáneamente credenciales vigentes, próximas a expirar o presentes en la lista de revocación: lo anterior facilita respuestas inmediatas, auditorías transparentes y el cumplimiento ágil de los Derechos ARCO.

Al mismo tiempo, el sistema logra una considerable reducción de errores humanos y vulnerabilidades: impone validaciones lógicas estrictas desde el frontend que imposibilitan la creación de claves débiles (forzando el uso de RSA de hasta 4096 bits) o la asignación de vigencias retroactivas, mitigando de forma proactiva riesgos que resultarían catastróficos, como la suplantación de identidad, el acceso no autorizado a bases de datos de personas vulnerables o la falsificación de oficios que podrían comprometer convenios con instituciones gubernamentales.

Al contrastar las métricas operativas de un escenario 'antes vs después', Casa Monarca transita de un paradigma de seguridad vulnerable (basado, en teoría, en contraseñas simples, poco énfasis en trazabilidad

y controles heterogéneos) hacia un entorno tecnológico unificado de confianza cero, donde el 100 % de los roles administrativos y de coordinación se encuentren respaldados por firmas criptográficas asimétricas, garantizando así la resiliencia y el blindaje legal de la organización.

Registrar nuevo usuario
Se generará un certificado X.509 firmado por Casa Monarca CA

Nombre completo
José Fabricio Lopez Hernandez

Correo institucional
joselopez@casamonarca.mx

Área / Departamento
Almacén

Nivel de acceso
Nivel 2 - Coordinador

Vigencia del certificado
6 meses

☆ Se generará un par de claves RSA-4096. La clave privada se entregará cifrada al usuario. El certificado será firmado con SHA-256 por la CA raíz de Casa Monarca.

Cancelar Generar certificado

Figura 3: Pantalla de alta de colaboradores.

Lecciones y Hallazgos

Para la fase de evaluación y retrospectiva del desarrollo, nos parece que esta revela éxitos significativos en la arquitectura del proyecto, así como áreas puntuales de oportunidad y vulnerabilidades inherentes a la gestión criptográfica.

Entre los aspectos que funcionaron con eficacia destaca la modularización del código fuente bajo un enfoque afín a las metodologías de Desarrollo Seguro de Aplicaciones (DevSecOps), permitiendo aislar el núcleo matemático de generación de llaves del manejo de rutas de la API y de la persistencia de datos. Este diseño, sumado a la adopción de bibliotecas criptográficas estandarizadas y probadas en la industria, garantizó una implementación robusta que mitiga el riesgo de ataques de canal lateral comunes en algoritmos diseñados desde cero. Al mismo tiempo, la interfaz gráfica logró abstraer esta complejidad matemática para el usuario final.

Ahora bien, y por el contrario, hay elementos que deben ser sometidos a procesos de mejora: identificamos que el uso de un gestor de base de datos orientado a documentos locales (TinyDB en este caso) carece de la concurrencia y las propiedades transaccionales necesarias para un entorno de producción de alta demanda, a pesar de haber agilizado exponencialmente la etapa de pilotaje y la validación de vectores de prueba. Lo anterior evidencia, además, la necesidad crítica de migrar hacia una persistencia estricta y centralizada en un servidor más robusto.

Finalmente, en cuanto a los riesgos detectados, el análisis conduce a que el eslabón más vulnerable de la cadena recae en el factor humano y el resguardo físico de las credenciales dado que la plataforma exporta la llave privada cifrada en un archivo PEM mediante una contraseña autogenerada. Por tanto, la pérdida, robo o exposición local de dicho archivo por parte del colaborador genera una dependencia reactiva hacia el administrador del sistema para ejecutar una revocación oportuna. Este riesgo advierte de la urgencia de acompañar el potencial despliegue tecnológico de la solución con un riguroso programa de capacitación en seguridad digital, además de una pronta incorporación de esquemas de Autenticación Multifactor (MFA) para el acceso a la red de Casa Monarca.

Estado Actual y Próximos Pasos

En su estado actual, la plataforma se encuentra en una fase de piloto funcional: opera exitosamente en entornos de desarrollo local, habiendo validado con rigor tanto la robustez matemática en la emisión de certificados como la usabilidad de su interfaz gráfica, lo que posiciona a la solución en el lugar óptimo para su escalamiento hacia un entorno productivo institucional.

Como recomendaciones de mejora técnica para enriquecer este potencial despliegue, resulta necesario, en primer lugar, migrar el almacenamiento de datos desde el motor documental temporal hacia un sistema de gestión de bases de datos relacional de nivel empresarial.

Para el futuro, y en consonancia con las exigencias operativas y legales de Casa Monarca, el enfoque principal de desarrollo para las siguientes iteraciones será la implementación de un sistema integral de firmas de correos electrónicos: esta nueva funcionalidad capitalizará la Infraestructura de Llave Pública (PKI) ya cimentada para garantizar el no repudio, la confidencialidad y la autenticidad en todas las comunicaciones institucionales e intercambio de documentos adjuntos, emulando así la solidez que ciertos protocolos poseen (como PGP), pero bajo una aplicación propietaria y adaptada a la organización.

Por último, y en términos de escalabilidad a largo plazo, la consolidación de la gestión de identidades y la firma de mensajería sentará las bases para transicionar el control de registros hacia un modelo descentralizado basado en tecnología Blockchain, asegurando con ello la inmutabilidad de las auditorías y facilitando una operabilidad criptográfica transparente y segura con agentes externos, donantes y potenciales dependencias gubernamentales interesadas en Casa Monarca.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2010). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares*. Diario Oficial de la Federación.

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2da ed.). Apress. <https://git-scm.com/book/en/v2>

Cryptography Project. (2026). *Cryptography Documentation*. Recuperado en mayo de 2026, de <https://cryptography.io/>

GitHub, Inc. (2026). *GitHub Features and Security Tools*. Recuperado en mayo de 2026, de <https://github.com/features>

Grassi, P. A., Garcia, M. E., y Fenton, J. L. (2017). *Digital Identity Guidelines*. National Institute of Standards and Technology (NIST), Special Publication (NIST SP) 800-63-3. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-63-3>

Mohammed, A., et al. (2025). Integración continua de seguridad: Metodologías DevSecOps. *Software Engineering Journal*.

Nadipalli, M. (2023). *Practical DevSecOps*. Apress.

OpenSSL Project. (2023). *OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit*. <https://www.openssl.org/>

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Secretaría de Economía. (2017). *Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos*. Diario Oficial de la Federación.

Stallings, W. (2017). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice* (7ma ed.). Pearson.

Zong, Y. (2025). Avances en algoritmos de curvas elípticas y funciones resumen. *Journal of Cryptographic Engineering*.

Zúñiga, A., y Hecht, F. (2023). Mecanismos de autorización dinámicos y granulares en sistemas modernos.
Revista de Seguridad Informática y Sistemas.